

Física Experimental IV

Contato

Práticas

Menu

Stefan-Boltzmann

Objetivos

Teoria

Modelo físico

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Perguntas

Simulador

Relatório

Discussão

Referências

PDF

Objetivos de aprendizagem

- Compreender a lei de Stefan-Boltzmann como relação entre intensidade irradiada e temperatura absoluta.
- Usar medidas de tensão e corrente para determinar a resistência elétrica do filamento aquecido.
- Converter a razão R/R_{ref} em temperatura do filamento usando a relação empírica do tungstênio.
- Construir o gráfico $\ln(S)$ em função de $\ln(T)$ e obter o coeficiente angular por ajuste linear.
- Comparar o expoente experimental com o valor esperado para a lei de Stefan-Boltzmann.

Introdução teórica

Todo corpo a uma temperatura diferente de zero absoluto emite radiação eletromagnética. Para um corpo negro ideal, que absorve toda a radiação incidente, a potência emitida por unidade de área cresce com a quarta potência da temperatura absoluta:

$$I = \sigma T^4$$

Nessa expressão, I é a intensidade total irradiada, T é a temperatura absoluta e σ é a constante de Stefan-Boltzmann:

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

Superfícies reais não se comportam como corpos negros perfeitos. Por isso, costuma-se escrever:

$$I = \varepsilon \sigma T^4$$

onde ε é a emissividade da superfície. Nesta prática, o emissor será o filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente. Ele não é um corpo negro ideal, mas

permite testar experimentalmente se a radiação medida cresce aproximadamente como uma potência da temperatura.

Como a geometria da montagem e o sensor permanecem fixos durante a série de medidas, podemos escrever a leitura convertida do sensor de forma aproximada como:

$$S \approx CT^n$$

O objetivo experimental é determinar o expoente n . Se a lâmpada se comportasse como um emissor ideal, e se as correções instrumentais fossem desprezíveis, esperaríamos n próximo de 4.

Modelo físico

A temperatura do filamento não é medida diretamente. Ela é estimada a partir da resistência elétrica do tungstênio. Primeiro, mede-se a resistência do filamento à temperatura ambiente, chamada R_{ref} . Durante o experimento, para cada tensão de alimentação da lâmpada, calcula-se a resistência do filamento por:

$$R = \frac{V}{I}$$

Em seguida, calcula-se a razão adimensional:

$$x = \frac{R}{R_{\text{ref}}}$$

Para o filamento de tungstênio usado nesta montagem, a temperatura em kelvin é estimada por:

$$T = 102,97 + 215,46x - 3,0629x^2 + 0,0457x^3$$

O sinal do sensor de radiação, medido em milivolts, deve ser convertido para unidade de intensidade usando:

$$S(\text{W/m}^2) = 11,36 S(\text{mV})$$

Para transformar a relação de potência em uma reta, tomamos o logaritmo natural dos dois lados de $S = C T^n$:

$$\ln S = \ln C + n \ln T$$

Assim, no gráfico $y = \ln(S)$ em função de $x = \ln(T)$, o coeficiente angular da reta ajustada é o expoente experimental n . O coeficiente linear representa $\ln(C)$, que contém fatores de geometria, calibração do sensor, emissividade efetiva e características da lâmpada. Ele não deve ser identificado diretamente com $\ln(\sigma)$.

Descrição do experimento

A montagem usa uma lâmpada de Stefan-Boltzmann, uma fonte DC de até 13 V, um sensor de radiação, um milivoltímetro e medidores de tensão e corrente. A fonte aquece o filamento de tungstênio. Para cada valor de tensão, registra-se a corrente no filamento e a leitura do sensor de radiação.

A resistência do filamento aumenta com a temperatura. Por isso, a combinação das medidas elétricas V e I permite estimar R , depois R/R_{ref} e finalmente a temperatura T . A leitura do sensor fornece uma grandeza proporcional à radiação recebida.

A análise central da prática não é comparar diretamente S com T^4 , mas verificar se os dados seguem uma lei de potência. Para isso, constrói-se o gráfico $\ln(S)$ versus $\ln(T)$ e ajusta-se uma reta por mínimos quadrados.

Materiais e montagem

- lâmpada de Stefan-Boltzmann com filamento de tungstênio;
- sensor térmico / sensor de radiação;
- fonte DC de até 13 V e corrente compatível com a lâmpada;
- voltímetro para medir a tensão no filamento, se a fonte não tiver mostrador confiável;
- amperímetro para medir a corrente no filamento, se a fonte não tiver mostrador confiável;
- milivoltímetro para medir o sinal do sensor de radiação;
- ohmímetro para medir a resistência do filamento à temperatura ambiente;
- termômetro para registrar a temperatura ambiente.

Durante toda a série de medidas, mantenha a distância e a orientação entre lâmpada e sensor fixas. Alterar a geometria da montagem muda o fator de proporcionalidade C e prejudica o ajuste.

Procedimento experimental

1. Desligue conexões elétricas anteriores e confira se a fonte está com a tensão ajustada para zero.
2. Antes de alimentar a lâmpada, meça cuidadosamente a resistência do filamento à temperatura ambiente, R_{ref} .
3. Registre a temperatura ambiente e converta para kelvin, usando $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$.
4. Monte o circuito da lâmpada com a fonte DC e os medidores de tensão e corrente.
5. Posicione o sensor de radiação na geometria indicada pelo professor e mantenha essa posição durante toda a série.
6. Ligue a fonte e ajuste a tensão para $1,0 \text{ V}$.
7. Aguarde alguns segundos até a leitura do sensor estabilizar e registre tensão, corrente e sinal do sensor.
8. Repita o procedimento para $2,0 \text{ V}$, $3,0 \text{ V}$, ..., até $12,0 \text{ V}$.
9. Não ultrapasse 13 V na lâmpada.
10. Enquanto não estiver medindo, desligue a fonte ou reduza a tensão para evitar aquecimento excessivo do bulbo.

Cuidado operacional. A lâmpada aquece rapidamente. Mantenha a fonte ligada apenas durante o tempo necessário para estabilizar e registrar cada medida. O aquecimento do bulbo e do ambiente ao redor pode alterar a leitura do sensor, especialmente nos pontos de menor tensão.

Aquisição de dados

Registre todas as leituras com unidades e incertezas. As incertezas devem ser obtidas a partir da resolução e da especificação dos instrumentos usados na bancada.

Condições iniciais

Grandeza	Valor	Incerteza	Unidade	Observações
Resistência de referência R_{ref}			Ω	filamento à temperatu
Temperatura ambiente T_a			$^{\circ}\text{C}$	converter para K
Temperatura ambiente T_a			K	$T(\text{K})=T(^{\circ}\text{C})+273$

Leituras experimentais

Tensão ajustada (V)	Tensão medida V (V)	Corrente I (A)	Sinal do sensor (mV)
1,0			
2,0			
3,0			
4,0			
5,0			
6,0			
7,0			
8,0			
9,0			
10,0			
11,0			

Tensão ajustada (V)	Tensão medida V (V)	Corrente I (A)	Sinal do sensor (mV)
12,0			

Cálculos para o ajuste

Tensão ajustada (V)	$R = V/I \text{ (}\Omega\text{)}$	R/R_{ref}	T (K)	S (W/m ²)	ln(T)	ln(S)
1,0						
2,0						
3,0						
4,0						
5,0						
6,0						
7,0						
8,0						
9,0						
10,0						
11,0						
12,0						

Análise e interpretação dos dados

Para cada linha da tabela, calcule a resistência do filamento:

$$R = \frac{V}{I}$$

Usando propagação linear, a incerteza pode ser estimada por:

$$\Delta R = R \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} \right)$$

Depois calcule a razão R/R_{ref} , a temperatura T pela relação empírica do tungstênio e o sinal convertido S em W/m^2 . Para o sinal convertido:

$$\Delta S(\text{W/m}^2) = 11,36 \Delta S(\text{mV})$$

Em seguida, construa o gráfico:

$$y = \ln(S) \quad \text{em função de} \quad x = \ln(T)$$

Ajuste uma reta do tipo:

$$y = a + bx$$

Nessa notação, **b** é o coeficiente angular e deve ser comparado com o valor esperado 4. O coeficiente linear **a** representa $\ln(C)$, não a constante de Stefan-Boltzmann isolada.

Faça dois ajustes:

1. um ajuste usando todos os pontos experimentais;
2. um ajuste retirando os cinco primeiros pontos.

Compare os dois resultados para **b**. Os primeiros pontos podem ser mais sensíveis a ruído, radiação ambiente, aquecimento do bulbo, baixa razão sinal-ruído e limitações do sensor. Por isso, retirar esses pontos pode aproximar o ajuste do regime em que a emissão térmica do filamento domina a medida.

Dica de análise. A planilha de mínimos quadrados pode ser usada colocando $X = \ln(T)$ e $Y = \ln(S)$. Também é possível fazer o ajuste no Excel ou em outra planilha equivalente, desde que o relatório mostre o gráfico, a equação da reta, o coeficiente angular e sua incerteza.

Perguntas conceituais e aplicadas

1. Por que a temperatura deve ser escrita em kelvin antes de aplicar a lei de Stefan-Boltzmann?
2. Por que usamos um gráfico log-log em vez de ajustar diretamente S em função de T ?
3. O que representa o coeficiente angular da reta $\ln(S) = a + b \ln(T)$?

4. O que representa o coeficiente linear e por que ele não deve ser identificado diretamente com $\ln(\sigma)$?
5. Por que os primeiros pontos experimentais podem prejudicar o ajuste?
6. A lâmpada de tungstênio pode ser tratada como um corpo negro ideal? Justifique.
7. Quais fontes de incerteza ou erro sistemático podem afetar mais fortemente o valor obtido para o expoente experimental?

Simulador

Como apoio conceitual, use o simulador do PhET: [Espectro de Corpo Negro](#).

O simulador não reproduz a lâmpada real nem o sensor usado na bancada, mas ajuda a visualizar a ideia central por trás da lei de Stefan-Boltzmann: quando a temperatura aumenta, a área total sob a curva espectral cresce rapidamente.

No relatório, o simulador deve aparecer como apoio conceitual separado dos dados reais. Uma tabela exploratória pode registrar algumas temperaturas escolhidas, a posição aproximada do pico espectral e uma observação qualitativa sobre o aumento da intensidade total.

Como organizar o relatório

Uma organização simples e suficiente para o relatório é:

1. objetivo da prática;
2. introdução curta sobre radiação térmica, corpo negro e lei de Stefan-Boltzmann;
3. descrição resumida da lâmpada, do sensor e da montagem elétrica;
4. tabelas de tensão, corrente, sinal do sensor e cálculos intermediários;
5. cálculo de R , R/R_{ref} , T , S , $\ln(T)$ e $\ln(S)$;
6. gráfico $\ln(S)$ versus $\ln(T)$ usando todos os pontos;
7. novo gráfico ou novo ajuste retirando os cinco primeiros pontos;
8. comparação dos coeficientes angulares com o valor esperado 4;

9. discussão das limitações experimentais e do fato de a lâmpada não ser um corpo negro ideal;
10. conclusão final sobre a validade experimental da relação de Stefan-Boltzmann.

Dica prática. Para o tratamento dos dados e a construção dos gráficos, pode usar, por exemplo, o Excel. O relatório deve mostrar a equação da reta ajustada, as incertezas dos coeficientes e uma interpretação física dos resultados.

Discussão e conclusão

Na discussão, compare o coeficiente angular obtido com o valor esperado pela lei de Stefan-Boltzmann. A concordância não precisa ser perfeita: o filamento não é um corpo negro ideal, sua emissividade pode variar com a temperatura, o vidro da lâmpada interfere na radiação recebida pelo sensor e o ambiente também contribui para o sinal medido.

Comente também se o ajuste sem os cinco primeiros pontos ficou mais próximo do comportamento esperado. Se isso ocorrer, explique fisicamente por que os pontos de baixa temperatura podem ser menos confiáveis para testar a lei de potência.

Na conclusão, retome a ideia central: a prática procura verificar se a radiação térmica emitida cresce aproximadamente como T^4 . O resultado deve ser apresentado junto com as limitações do aparato e com uma avaliação crítica do ajuste.

Referências Gerais

- Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. *Fundamentos de Física*.
- Young, H. D.; Freedman, R. A. *Física Universitária com Física Moderna*.
- Serway, R. A.; Jewett, J. W. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Tipler, P. A.; Mosca, G. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Nussenzveig, H. M. *Curso de Física Básica*.

- PASCO Scientific. *Thermal Radiation System*, materiais técnicos dos sensores e lâmpadas de radiação térmica.
- PhET Interactive Simulations. *Espectro de Corpo Negro*. Disponível em: [abrir simulador](#).